

REDVITAL

Dossier de Propuesta de Software

Red de inventario y movilización de sangre entre bancos aliados

Propuesta para la Mesa de Arquitectura — Selección de Proyecto del Semestre

Versión 1.0

1. Resumen ejecutivo

RedVital es una red de coordinación de inventario de sangre entre bancos de sangre aliados, con movilización automática de donantes externos como respaldo cuando la red interna no cubre una necesidad. A diferencia de las apps de matching donante-solicitud que ya existen en el mercado, RedVital opera en dos niveles: primero intenta resolver la escasez moviendo sangre entre instituciones aliadas (B2B), y solo si eso no alcanza, activa la movilización de donantes (B2C) con un mecanismo de reserva con expiración que evita conflictos cuando varios donantes responden al mismo tiempo.

Este documento reúne el problema que resuelve, el estudio de soluciones existentes, el alcance propuesto para el MVP, los trade-offs arquitectónicos identificados, las consideraciones legales aplicables en Colombia, y la viabilidad con el equipo disponible.

2. Problema y oportunidad

Cuando un banco de sangre o un hospital enfrenta escasez de un tipo específico, hoy la respuesta típica es reactiva y manual: publicaciones en redes sociales, llamadas telefónicas, o esperar a que lleguen donantes espontáneos. No existe, en la práctica cotidiana de instituciones pequeñas o medianas, una forma sistemática de saber si un banco aliado cercano tiene superávit del mismo tipo antes de convocar donantes nuevos — cada institución opera como una isla.

3. Estudio de mercado (benchmark)

Antes de proponer esto como si fuera un espacio en blanco, se investigaron soluciones existentes. La conclusión honesta: el problema de “conectar donantes con solicitudes” ya está resuelto por varias apps. Lo que no está resuelto — y es donde se concentra esta propuesta — es la coordinación de inventario entre instituciones aliadas antes de recurrir a donantes externos.

Solución existente	exis-	Qué hace	Qué no cubre (nuestra oportunidad)
BloodConnect (open source)		Conecta donantes con solicitudes urgentes por ubicación y tipo compatible, con alertas en tiempo real e historial de donación.	Es un match donante-solicitud de un solo nivel; no coordina inventario entre distintas instituciones.
GeoBlood / Blood Donors		Matching de donantes con aprobación manual de un administrador de la institución.	Depende de una persona validando cada match; sin mecanismo automático de reserva con expiración.
BLOODR académico (caso publicado)	(caso publi-)	App con roles de solicitante, donante y administrador, documentada con diagramas UML de casos de uso y secuencia.	Es un caso de estudio de una sola institución, no una red multi-institucional con inventario compartido.
RedVital (esta propuesta)	(esta)	Red de inventario compartido entre bancos aliados con sugerencia de transferencia interna, y movilización de donantes externos solo como respaldo, con reserva y expiración automática.	—

4. La propuesta: arquitectura de dos niveles

Nivel 1 — Red interna (B2B): los bancos de sangre aliados reportan su inventario por tipo de sangre. Cuando el stock de un tipo cae bajo un umbral, RedVital dispara una alerta y sugiere transferencias desde bancos aliados con superávit, con un flujo simple de aprobación entre instituciones.

Nivel 2 — Movilización de donantes (B2C): solo si la red interna no cubre la necesidad, el sistema escala a buscar y notificar donantes externos compatibles, ordenados por urgencia y cercanía, con reserva de cupo con expiración automática para evitar conflictos entre donantes que confirman casi al mismo tiempo.

5. Usuarios objetivo

- **Banco de sangre aliado:** reporta inventario, publica solicitudes, aprueba transferencias entrantes/salientes.
- **Donante:** se registra con tipo de sangre y ubicación; recibe movilizaciones de respaldo.
- **Administrador de la red:** supervisa cobertura, tiempos de respuesta y métricas de toda la red aliada.

6. Alcance del MVP

- Registro de bancos aliados con inventario por tipo de sangre (actualización manual o vía formulario simple).
- Motor de alertas de inventario por umbral configurable.
- Sugeridor de redistribución interna entre bancos aliados con flujo de aprobación.
- Escalamiento automático a movilización de donantes si la red interna no cubre.
- Reserva de cupo de donación con expiración automática.
- Notificaciones en cada paso (interno entre bancos, externo a donantes).
- Panel de banco de sangre (inventario propio + solicitudes/sugerencias).
- Panel de administración de la red (cobertura, métricas de tiempo de respuesta).

6.1 Fuera de alcance (fase 2, a propósito)

- Integración real con sistemas hospitalarios (HL7/FHIR) — se simula con instituciones ficticias.
- Rutas óptimas de transporte para el donante o para la transferencia entre bancos.
- App móvil nativa (arranca en web responsive).

7. Sistemas externos

- Servicio de notificaciones (push/SMS/correo).
- Servicio de geolocalización/mapas (cercanía entre donante, banco y solicitud).

8. Trade-offs arquitectónicos identificados

Trade-off	La tensión concreta en RedVital
Consistencia vs. Disponibilidad	Si dos donantes confirman el mismo cupo casi a la vez, ¿se bloquea todo hasta resolver, o se aceptan ambas y se revierte una después?
Estandarización vs. Autonomía de instituciones	Cada banco aliado puede tener su propio sistema de inventario — ¿se exige un formato estándar de reporte o se construye un adaptador por institución?
Observabilidad vs. Costo de telemetría	Monitorear inventario en tiempo real de varias instituciones tiene un costo de infraestructura que hay que justificar.
Buy vs. Build	BloodConnect ya existe y es open source — la decisión de construir el propio se justifica por la capa de coordinación inter-institucional que no existe en el mercado.
Seguridad vs. Experiencia de usuario	Los datos de salud del donante son sensibles — cuánta fricción de verificación de identidad vale la pena en el flujo de registro.
Escalabilidad vs. Simplicidad	Diseñar para una red de bancos aliados en una ciudad, no para escalar a nivel nacional desde el primer sprint.

9. Consideraciones legales y éticas

En Colombia, el tratamiento de datos personales se rige por la Ley 1581 de 2012 (Ley de Habeas Data), vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Los datos de salud — incluido el tipo de sangre y el historial de donación — están clasificados como datos sensibles, lo que implica restricciones más estrictas que las de un dato personal ordinario.

- Los datos sensibles no pueden tratarse sin autorización explícita del titular, salvo excepciones puntuales previstas por la ley (p. ej. intercambio de datos médicos por razones de salud pública).
- Para el prototipo académico, esto se resuelve usando datos ficticios/sintéticos — no se recolectan datos reales de salud de personas.
- Si en algún momento se planteara una versión real de RedVital, se necesitaría un mecanismo explícito de consentimiento informado antes de tratar tipo de sangre o historial médico de una persona real.

10. Riesgos y supuestos abiertos

- Nadie del equipo ha manejado condiciones de carrera o reservas con expiración — hay que planear tiempo de aprendizaje.
- Se asumen bancos de sangre aliados ficticios para pruebas, no instituciones reales.
- El umbral de inventario que dispara una alerta es un supuesto inicial — deberá ajustarse con el equipo.

11. Viabilidad con el equipo (8 personas)

Frente de trabajo	Enfoque	Tamaño
Perfiles y elegibilidad de donantes	Registro, tipo de sangre, historial, cálculo de elegibilidad.	2 personas
Motor de matching y reservas	El corazón async: alertas de inventario, sugerencia de transferencia, reserva con expiración.	2 personas
Panel de bancos y solicitudes	Inventario propio, solicitudes entrantes, aprobación de transferencias.	2 personas
Notificaciones y administración	Notificaciones en cada paso, panel de métricas de la red.	2 personas

12. Diagrama de contexto (C4 Nivel 1)

El diagrama de contexto muestra el sistema en el centro, rodeado de los bancos de sangre aliados y el administrador (nivel 1, red interna), el donante como respaldo (nivel 2), y los sistemas externos de notificaciones y mapas. Disponible en FigJam:

[Enlace al archivo de FigJam — pegar aquí el link generado]

13. Próximos pasos

- Presentar esta propuesta en la Mesa de Arquitectura junto con las demás ideas del equipo.
- Si se selecciona, registrar la decisión como el primer ADR del proyecto (incluyendo el trade-off de Buy vs. Build frente a BloodConnect).
- Definir el umbral de inventario inicial y el tiempo de expiración de la reserva de donación con el equipo completo.